RP1 Zpětná wattová ochrana kombinovaná s převodníkem výkonu.

Obsah

1. Použití a vlastnosti
2. Popis
3. Funkce
   3.1 Měření výkonu
   3.2 Zpětná wattová ochrana
   3.3 Analogový výstup
4. Nastavení
5. Technická data
6. Schéma zapojení



1. Použití a vlastnosti

Zpětná wattová ochrana slouží k zamezení přechodu generátoru do motorického režimu. Analogový proudový výstup pak slouží k zobrazení naměřeného okamžitého výkonu. Mez pro sepnutí výstupního relé lze nastavit pomocí trimru na čelní straně a rovněž zpoždění odpadu tohoto relé lze nastavit.

2. Popis

Zařízení se skládá ze tří základních částí, které jsou vzájemně galvanicky odděleny.
Jsou to:

Měření činného výkonu s převodem na odpovídající frekvenci. Na vstupní svorky je přivedeno měřené střídavé napětí a proud z měřícího transformátoru proudu. Napájení této části je přímo z měřeného napětí pomocí kondenzátoru na střídavý proud.

Signál z měření výkonu je veden do druhé části tvořené mikroprocesorem. Zde je změřena frekvence vytvořená předchozí částí a převedena na měřený výkon. Tento výkon je pak vyhodnocen a na jeho základě je pak ovládáno výstupní relé a analogový výstup. Mikroprocesorová část je napájena ze zdroje 5V a výstupní část je opět galvanicky oddělena a napájena ze zdroje 24V.

3. Funkce

3.1 Měření výkonu

Pro měření výkonu je použit integrovaný obvod firmy Analog Devices, který provádí násobení okamžitých hodnot napětí a proudu s frekvencí 900kHz a naměřený údaj převádí na odpovídající frekvenci v oblasti 15 až 1500 Hz.

3.2 Zpětná wattová

Mikroprocesorová část měří periodu pulsů vysílaných měřící částí a vyhodnocuje údaj o výkonu cca 16x za vteřinu. Tuto hodnotu porovná s hodnotami nastavenými pomocí čelních trimrů a spíná nebo rozpíná výstupní relé.

3.3 Analogový výstup

Je realizován pomocí 10ti bitového sériového D/A převodníku jako galvanicky oddělený pomocí optronů v datové části. Rozsah a charakter analogového výstupu je možno nastavit následujícím způsobem. Rozsah lze nastavit jednofázově buď 200W, nebo 250W pro převod proudového transformátoru 1:1 a měření napětí rovněž 1:1. Při předpokladu rovnoměrného zatížení všech tří fází je to 600W a 750W. V praxi to pak znamená, že rozsah měření při použití proudového transformátoru 1:100 lze volit 60kW nebo 75kW. Takto zvolený rozsah pak lze převést na proudový signál dvojím způsobem. Buď 0 – 20mA, nebo 4 – 20mA.

4. Nastavení

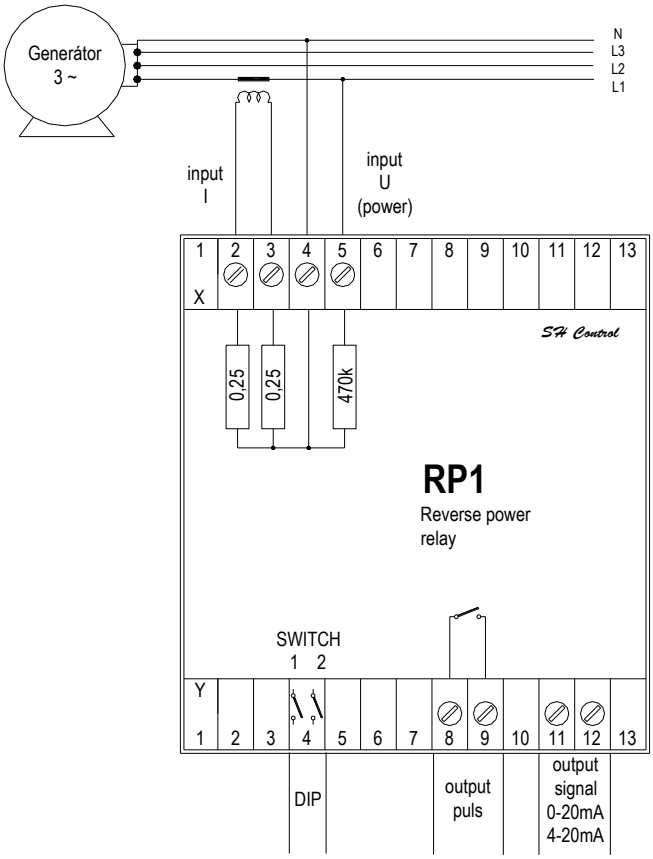
Přístroj má své základní nastavení následující:
Měření napětí 190 V – 333,33V.
Měření proudu 0 – 1A.
Měření výkonu 0 – 333,33W jednofázově,
což při zobrazení třífázového výkonu dává rozsah 0 – 1kW.
Nastavení minimálního výkonu v rozsahu 0 – 10% měřícího rozsahu pomocí trimru.
Nastavení zpoždění 0 – 10sec. pomocí trimru.

Rozsah analogového výstupu buď 0,2 (0,6) x převod (měřícího transformátoru proudu), nebo 0,25 (0,75) x převod v kW.
Analogový výstup 0 – 20mA, nebo 4 – 20mA.
Tyto rozsahy jsou nastavitelné pomocí DIP přepínače umístěného na dolní straně. Rozsahy jsou přednastaveny na 200W a 0 – 20mA.

5. Technická data

Rozměry VxŠxH	75x70x110mm
Montáž	DIN lišta
Napájení	230VAC + – 20%, propojeno s měřením napětí
Příkon	< 2W
Interní pojistka	50mA , 230V
Měřený signál	190 – 250VAC, krátkodobě 300V
Kontakty relé	Ag Cd O
Spínané napětí max.	250VAC / 125VDC
Spínaný výkon max.	720VA
Spínaný proud max.	6A
Životnost	10 000 000 cyklů
Doba přítahu	11ms
Doba odpadu	13ms

6. Schéma zapojení



Funkce DIP přepínačů

DIP SW	ON	OFF	
1	200	250	W
2	0 - 20	4 - 20	mA